02-10-2025 r.

Zarządzanie w systemach i sieciach komputerowych
Pytania zaliczeniowe

1. Metody obsługi zdarzeń w systemach i sieciach komputerowych (np. protokoły CAN, TTP).
2. Rodzaje zasobów w systemach i sieciach komputerowych.
3. Struktury danych w systemach operacyjnych komputerów wykorzystywane do opisu stanu procesów i stanu zasobów.
4. Diagram stanów procesów współbieżnych w systemie komputerowym z jednym procesorem.
5. Rodzaje planistów realizujących zadania szeregowania procesów w systemach operacyjnych komputerów.
6. Kryteria oceny algorytmów planowania przydziału procesora do procesów.
7. Wątki i sposoby zarządzania nimi.
8. Modele obliczeń (sekwencyjne, współbieżne, równoległe).
9. Poziomy przetwarzania i programowania równoległego.
10. Prawo Amdahla i wnioski z niego wynikające.
11. Algorytmy planowania niewywłaszczającego przydziału procesora – działanie i własności.
12. Algorytmy planowania wywłaszczającego przydziału procesora – działanie i własności.
13. Inne rodzaje algorytmów planowania przydziału procesora: priorytetowe, wielokolejkowe, przed liniami krytycznymi.
14. Szeregowanie procesów ograniczonych wejściem/wyjściem (kolejki priorytetowe, wielopoziomowe kolejki priorytetowe ze sprzężeniem zwrotnym).
15. Metody interakcji procesów (współpraca, współzawodnictwo).
16. Rodzaje i własności systemów komputerowych.
17. Rodzaje i własności sieci komputerowych.
18. Topologia fizyczna i logiczna sieci komputerowych.
19. Protokół TCP/IP w modelu ISO/OSI.
20. Definicja jakości usług oraz podstawowe parametry QoS w sieciach komputerowych.
21. Algorytmy szeregowania pakietów umożliwiające zarządzanie dostępem do łącza transmisji danych w warunkach występowania przeciążeń (algorytm FIFO, algorytm szeregowania priorytetowego PQ, algorytmy szeregowania sprawiedliwego – FQ, SFQ).
22. Algorytmy szeregowania pakietów umożliwiające ograniczenie i podział przepustowości łącza transmisji danych (algorytm cieknącego wiadra, algorytm wiadra z żetonami).
23. Algorytmy hierarchicznego podziału łącza z uwzględnieniem klas ruchu (CBQ, HTB).
24. Algorytmy zapobiegania zatorom łącza transmisji danych (RED, WRED).

25. Problem impasów w systemach procesów współbieżnych (problem 5 filozofów, problem bankiera).

26. Problem zagłodzenia w systemach procesów współbieżnych i metody jego rozwiązywania.

27. Metody rozwiązywania problemu martwego punktu w systemach procesów współbieżnych (wykrywanie i likwidacja impasów, zapobieganie impasom, unikanie impasów).

28. Klasyfikacja algorytmów rozwiązywania problemu martwego punktu (algorytmy scentralizowane i rozproszone, algorytmy optymalne i suboptymalne).

29. Algorytm zapobiegania impasom wykorzystujący regułę liniowego uporządkowania numerów zasobów.

30. Algorytm unikania impasów wykorzystujący schemat bankiera.